

B.13

自动驾驶动态地图和定位面临的挑战与对策

自动驾驶动态地图和定位编写组*

摘 要： 动态地图和定位技术是自动驾驶汽车、车路云一体化系统应用以及智能交通系统等的关键组成部分，当前其发展面临多方面的挑战：动态地图实时性与数据更新、数据隐私与安全、定位的高精度与可靠性等。本文以自动驾驶动态地图和定位需求现状与挑战为背景，调研分析国内地图、定位、信息安全及大数据等多家企业技术能力、服务产品及研究成果，提出了人工智能驱动的动态地图众源采集与更新、数据匿名化与加密隐私保护、多传感器融合定位等，为智能网联汽车提供应用支撑。未来，随着人工智能、传感器、计算机、通信等技术的不断发展，以及相关法律法规逐步完善，自动驾驶动态地图和定位技术将迎来更广泛的应用场景。

关键词： 定位 动态地图 自动驾驶 智能网联汽车

一 综述

随着汽车智能化和自动化程度的不断提升，汽车自车精确位置和详细道路环境信息感知的需求日益增长。高精度、高实时性的自动驾驶地图，尤其是自动驾驶动态地图，已成为自动驾驶落地应用的关键支撑，在自动驾驶的

* 成员：汤咏林、孙萍萍，易图通科技（北京）有限公司；张珣、陈文静，国汽智图（北京）科技有限公司；刘勃、冯海明，北京六分科技有限公司；王晨煜、任丽超，北京四维图新科技股份有限公司；王雍、李强，中电科网络安全科技股份有限公司；郭成春、刘秋平，沈阳美行科技股份有限公司；马成辉、翁郁炜，弈人（上海）科技有限公司。



超视距感知、融合定位、路径规划等环节发挥了重要作用，提升了高级别自动驾驶的准确性和安全性。高级别自动驾驶定位需具备车道级、厘米级的定位能力以及极高的稳定性和极强的鲁棒性，并须满足汽车功能安全等车规级要求。

从目前行业发展现状来看，自动驾驶动态地图和定位及其一体化解决方案面临多重挑战。

动态地图面临的挑战包括：①数据源成本高；②数据源质量参差不齐；③数据源分布不均；④存算异构多源数据融合处理技术缺乏；⑤资质及地理信息安全保障要求高；⑥成熟快速审查机制缺乏；⑦NOA（Navigate on Autopilot，领航辅助驾驶）技术及端到端大模型技术得到迅速发展，“轻图”和“去图”等行业呼声高。

定位面临的挑战包括：①封闭与开放环境交错复杂，场景连续、可靠、无缝、全域、全天候的定位服务需求迫切；②多场景多传感器感知融合定位方案复杂性高；③高精度定位终端集成高精度定位服务和算法、提高定位精度、降低算力资源等方面难度大；④低成本方案探索难，如定位硬件正在由高精定位盒子转向高精定位模组，以期在绝对定位的基础上结合环境感知实现局部精准定位从而降低对绝对定位精度的高需求；⑤规模化车路云一体化系统等应用尚不成熟。

地图与定位一体化解决方案除面临上述挑战外，还需要应对法律监管、隐私保护等方面的巨大挑战。

综上所述，在自动驾驶量产落地的过程中，既需要法律监管、隐私保护、数据安全等政策支持；又需要在现有制度下，平衡感知、定位、地图的依赖权重，寻求快速量产应用的平衡点，简单、安全、易用、低成本等的轻量化需求将成为自动驾驶动态地图和定位及其一体化解决方案的发展趋势。

二 自动驾驶动态地图面临的挑战与对策

动态地图对提升出行效率、保障行车安全至关重要。随着大数据处理



与云计算的飞速发展，以及高精度传感器、物联网设备及人工智能算法的广泛应用，实时捕捉道路变化、交通状况及环境变化等信息成为可能，自动驾驶动态地图应运而生。其主要区别于传统地图所包含的高实时性信息，用于支持自动驾驶车辆的局部路径规划和决策辅助，确保自动驾驶系统能够及时响应复杂多变的交通状况，提升系统的安全冗余和效率，成为自动驾驶、车路云一体化系统及智能交通等应用的重要基础。作为动态信息的载体，自动驾驶地图能即时反映天气、道路施工、交通事故、封路改道等信息（见表1），有效避免交通拥堵、降低事故风险。同时，对于智能交通系统、智慧城市的构建，动态地图是连接各交通要素、实现精准调度的关键支撑。

表1 自动驾驶地图层级及其包含的数据

层级	包含的数据
静态地图	道路网和车道网的几何信息(如车道线、车道中心线) 道路属性信息(如曲率、坡度、航向)
准静态地图	交通标牌、路面标志等道路部件信息 道路标线磨损、重漆、标志牌移位或变形等变化信息
准动态地图	信号灯状态 道路拥堵信息 动态标识(如施工、交通管制、限行) 天气信息
动态地图	周边车辆位置和状态 行人位置和状态 交通事故信息 其他实时交通事件信息

动态地图以高频更新反映道路网络变化，确保自动驾驶的安全性和平稳性，但其发展仍面临诸多障碍。

多源数据的质量和异构兼容与互操作尚未达成，无法满足应用需求。动态地图数据源格式与精度各异，并且地图企业与自动驾驶系统对“图”的



需求定义不同，导致数据规格与模型难以统一，增加了数据融合和处理难度；数据交换协议缺乏统一标准，涉及地图企业、自动驾驶系统开发商、整车企业等多方，数据共享与传输效率较低；受采集设备精度、数据处理方法差异性及地图制作技术水平等多重因素影响且品质检验技术应用尚不成熟，数据质量评估与监控实施困难。

地理信息安防技术体系仍需完善，以应对安全威胁并适应新的应用场景。随着车辆对地图精度、实时性和要素丰富度需求的不断提高，以及测绘地理信息数据的多样化采集和处理，新型安全技术的研究与实践亟待加强，如开发适合我国国情的密码技术加密算法、安全存储和管理加密密钥，以及高效地进行密钥的分发和更新等，保障地理信息安全并兼顾自动驾驶系统对地图的实时性要求；动态地图高效运行极度依赖地理信息数据的顺畅共享与应用，当前对于地理信息数据终端地图产品的安全审查体系和管理机制需进一步优化流程，提高审查自动化程度，以适应发展。

合规且可靠数据源的覆盖度和实时性常受到限制。动态地图更新需要依赖可靠的数据源数据如车载传感器、路侧设备等，进行数据采集、变化发现和更新，但在实际应用中仍存在分布不均、上传频率不足等问题。同时，由于涉及多数据提供方，在数据确权、交易及价值评估等方面有待探索高效共享的商业模式。路侧基础设施的建设和维护需要投入大量的资金和技术支持，对于依赖路侧传感器和 MEC（Mobile Edge Computing，移动边缘计算）等基础设施提供的动态数据源，在短期内难以实现全面覆盖。

随着汽车高速 NOA 功能向城市驾驶场景的拓展，道路复杂性、庞大的里程数以及频繁的变化性，对自动驾驶地图的现势性和要素丰富性等提出了更高要求。目前，大多更倾向于“轻量化+融合标准导航电子地图”的方式，通过要素内容的轻量化，实现过程的高自动化，使地图产品更具针对性，达到轻成本重体验的效果。

动态地图的应用主要通过建立实时地图更新机制，收集众源数据并建立高自动化建图流程，确保动态地图的实时性和准确性，包括道路变化、交通



信号更新、障碍物检测等信息的实时更新。同时，利用大数据处理技术和云计算能力，实现云端与车端的协同工作。云端负责大规模数据存储、加工处理和地图生成，车端则负责实时感知和局部地图构建。两者之间的数据交换和协同工作可以显著提高地图的更新效率和准确性。此外，收集自动驾驶车辆在行驶过程中的异常情况和错误信息以及模拟测试和实地测试相结合的方式，可以对地图进行持续验证和优化。

当前国内高级别自动驾驶汽车尚未进入大规模量产阶段。因此，示范区内高级别自动驾驶测试和示范运营大多采取两种策略：一种是自建示范区小范围动态地图；另一种是在第三方提供的基础地图上，进一步构建满足需求的动态地图。

在车路云一体化的发展趋势下，动态地图基础平台通过打通接口、融合数据、优化流程等实现高精动态地图数据的高效处理与实时更新。平台在确保数据安全与合规的前提下，构建了一套完善的流式分析流程，涵盖了数据治理、地图匹配、数据聚类拟合以及信度评价等多个环节，实现了对动态地图数据的规模化、自动化生产和即时更新。平台由基础设施层、系统软件层以及应用服务层构成。同时还有数据安全合规体系与系统运营运维系统的有力支撑，共同驱动自动驾驶动态地图数据的更新流程，动态地图基础平台架构如图 1 所示。

动态地图基础平台集成了多项关键功能，强化数据采集、管理、处理及安全发布的能力，确保动态地图的应用需求。

动态地图基础平台支持高效的采集任务规划，实现车辆自动化注册与全面数据管理，确保车辆数据的完整性和准确性。同时，快速配置路侧视频数据及标定参数，提供便捷的数据采集与查询服务，助力路侧设备数据的精准获取与管理。

动态地图基础平台严格管理数据来源与配置接入流程，高效汇聚来自多个渠道的众源数据，提供坚实数据分析与决策基础。数据中台作为核心存管组件，具备多源异构数据存储、分发及安全存储能力，显著提升了系统访问效率与数据处理速度。

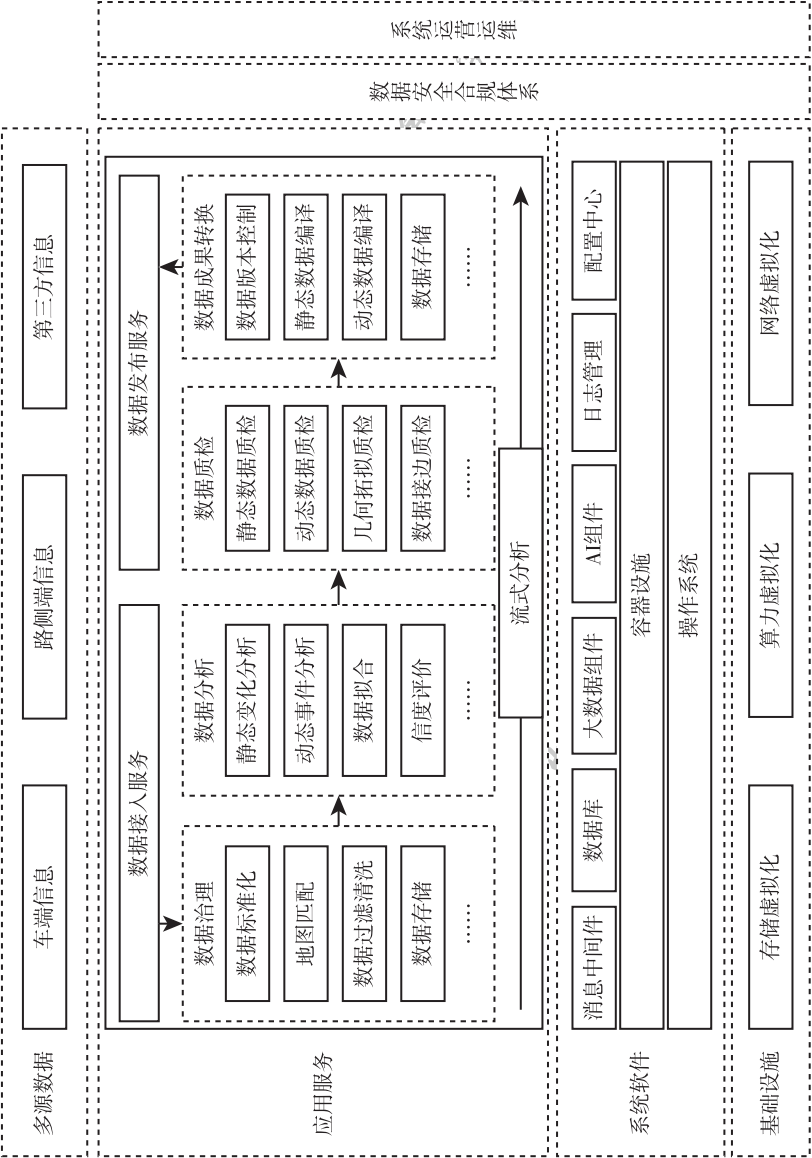


图 1 自动驾驶动态地图基础平台架构示意



动态地图基础平台集成先进的众源更新工具链，支持动态信息的实时构建与发布，包括交通流、交通事件等关键信息。通过地图匹配、多源信息融合及置信度评估等先进技术，确保动态信息的准确性和可靠性，为自动驾驶决策提供有力支持。

动态地图基础平台严格遵守国家相关法律法规，确保数据在收集、传输、处理及应用等全生命周期安全合规，保障地理信息安全与个人隐私。

动态地图基础平台支持将更新后的基础地图数据及动态信息实时发布给车端、路侧及云端等应用方，实现基础地图快速更新与动态信息按需共享。

动态地图基础平台通过重塑生产关系与重新配置生产资料，实现了多方共赢。随着“车路云一体化”城市试点项目的推进，平台将集成并优化各类地图生产资料，包括路侧信息、政府数据、运营车辆信息及车企数据等，实现低成本、高鲜度资料的规模化应用。同时，地图产品审查机制的完善和快速审查平台的建立，在政策和技术层面为提高地图发布效率、提升地图鲜度减少了障碍，为自动驾驶地图产业面临的覆盖及鲜度与成本之间的权衡问题提供了切实可行的解决方案。

综上所述，采用众源模式进行数据采集与更新，利用深度学习技术提高数据融合与处理效率、加强数据安全与隐私保护、推动法律法规与标准的完善、降低制作成本并推动商业化应用以及构建自动驾驶地图生态系统等措施，能有效应对这些挑战，推动自动驾驶动态地图的发展和应用。

三 复杂场景定位稳定性面临的挑战与对策

自动驾驶技术正处于高速发展阶段，自动驾驶地图、GNSS（Global Navigation Satellite System，全球卫星导航系统）定位技术融合其他传感器技术，是实现自动驾驶位置感知、路径规划、安全行驶的基础。自动驾驶面临恶劣气候（传感器使用受限）、复杂路况（环境特征多变，影响传感器工作）、城区驾驶（道路狭窄，精度要求高）等挑战。而高精度定位能够提供



厘米级绝对位置信息、全天候定位，提供冗余能力。高精度定位连续、稳定、可靠的位置服务将为未来自动驾驶的规模化落地应用提供技术支撑与安全保障。

自动驾驶安全是第一位的，车规级高精度定位在高级别自动驾驶中拥有重要地位，“GNSS+RTK（Real-Time Kinematic，实时动态载波相位差分技术）+IMU（Inertial Measurement Unit，惯性测量单元）”被认为是主流方案。自动驾驶定位可提供全天候的绝对位置信息，解决“我在哪”的问题，同时可以对相对定位传感器形成可靠性补充，为自动驾驶提供高性价比的定位方案。

然而，自动驾驶定位遇到的场景较为复杂，在城市峡谷、林荫路、高架桥下、单边遮挡、双边遮挡等卫星信号接收不良的复杂场景下，GNSS算法如何才能更好地适应不同的场景是一个挑战；在复杂城市中的高楼效应、完全遮挡的封闭环境下，长时间行驶导致的误差累积、高动态环境下的误差累积等条件下INS（Inertial Navigation System，惯性导航系统）的定位算法如何在不间断输出位置的情况下保持一定的定位精度也是当前面临的挑战。

自动驾驶定位系统的整体集成链路极为复杂，涵盖了从卫星信号的空中接收，经由信号在大气中的传播，直至天线接收端的芯片算法处理，并最终集成至系统测试的全过程。此链路不仅冗长，而且各阶段之间存在紧密的相互依赖关系。面对多样化的需求，必须实现快速适配，并且需在早期充分预见量产后算法更新的需求，以确保系统的持续优化与升级。

面对以上诸多挑战，从可用性角度，“GNSS+INS”方案是最常用、最成熟的高精度定位方法；而随着北斗三号系统组网完成，一方面，全球形成四大卫星导航系统，而民用卫星接收终端均可同时接收不同系统的卫星信号，增强信号稳定性和可用性，同时当前很多企业推出三频RTK算法进行融合定位，在林荫路、高架桥下、城市峡谷等复杂场景下提升恶劣工况环境下的定位精度；另一方面，北斗系统在亚太地区精度较高，且国内地基增强网络建设较为完善，自动驾驶定位的解算能力、通信链路的质量和覆盖均有较高水准。



自动驾驶定位方案融合了卫星定位与惯性定位技术，可相互弥补各自的局限性。卫星定位技术尽管能提供广泛的覆盖和绝对定位能力，但在复杂地形或高动态场景下容易受影响，如信号遮挡、多路径效应及高动态场景载体的信号载波相位短暂失锁等问题。而惯性定位技术通过积分推算实现定位，但误差会随时间的推移而累积，长期稳定性不足，需依赖其他传感器进行修正。

在不同场景下，这两种定位技术的表现各有侧重。在开阔地带，定位精度主要取决于 GNSS 接收设备的性能；而在完全遮挡的全封闭复杂环境中，则依赖于 IMU 设备的性能，此时耦合方式不再成为关键因素。对于半遮挡场景，采用紧耦合或深耦合的方式能显著提升定位精度。

GNSS 以低成本和高可靠性，成为自动驾驶中不可或缺的绝对定位手段。而在复杂环境或短暂遮挡条件下，INS 能提供相对准确的位置输出。将环境特征信息与惯性导航相结合，可以极大地扩展高精度定位系统的应用场景、提高覆盖能力。

综上所述，GNSS 和 INS 实现了互补，未来自动驾驶的发展将离不开传感器的融合。随着车辆自动化等级的不断提高，自动驾驶定位方案将更加深入地融合卫星定位、惯性定位技术，形成目前市场上最广泛应用的卫惯组合定位方案之一。例如，POS（Position and Orientation System，定位定向系统），利用装在载体上的卫星接收机精确测定空间位置，利用惯性测量装置测定瞬间传感器姿态，并通过精确时钟将两者结合起来，经过运算，最终获取载体的速度、姿态和位置等信息。

为了在复杂环境下能够更好地提升定位精度，可在成熟的“GNSS+INS”方案上加入车辆的轮速信息、挡位信息，形成定位精度更高、可用性更强的“GNSS+INS+DR”（Dead Reckoning，航位推算）自动驾驶定位解决方案，同时对 INS 算法中使用的元器件 IMU 进行温控转台精确标定，然后使用标定后修正的 IMU 参数进行 INS 解算，可以大大提升复杂环境下的定位精度和鲁棒性。该解决方案架构如图 2 所示。

该方案中 IMU 中的陀螺仪得到的是载体角速度，一次积分可以得到载体的角度，而加速度计得到的是载体的加速度，一次积分可以得到载体的速

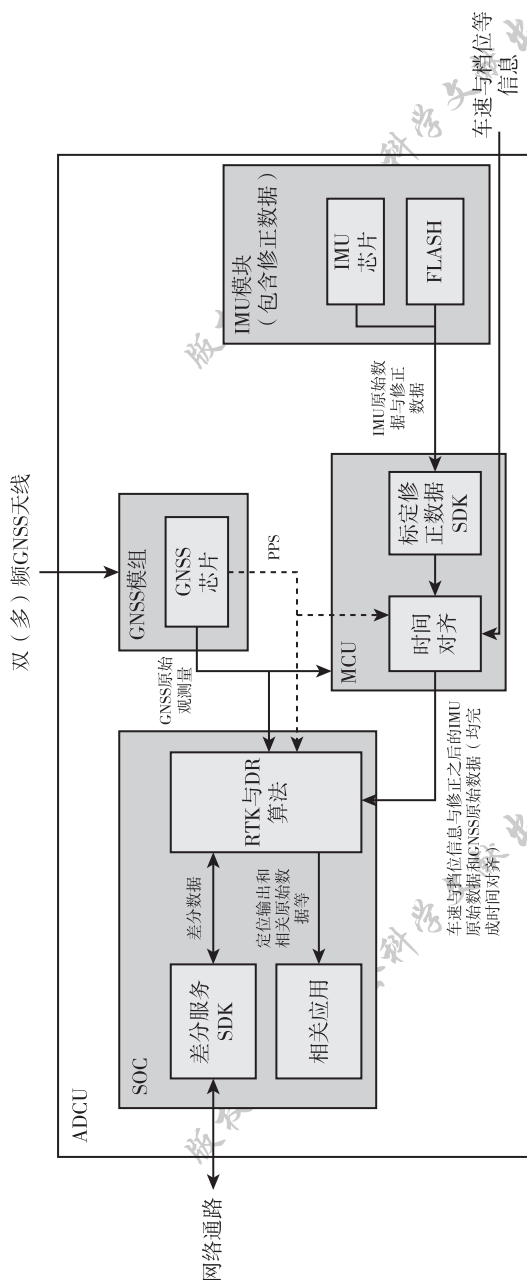


图 2 “GNSS+INS+DR” 自动驾驶定位解决方案架构



度，需要两次积分才能得到载体的位置，且加速度计还受重力影响，因此载体的位置相对于载体的角度更容易发散；另外，基于 IMU 的航位推算定位，定位解算是基于运动积分的，之前定位结果中的定位误差会累积到当前定位结果中，同时由于 IMU 本身的零偏，最终表现就是定位误差会随时间的推移而累积。轮速计是一种测量车辆行驶速度的设备，轮速计无累计误差，可根据载体的轮子转动量来得到速度，引入对载体速度的观测，从而可以限制载体位置的发散，与 IMU 的数据组合，可以有效进行航迹推算。

使用 IMU 定位时，一方面要对 IMU 做内参标定；另一方面要结合具体应用平台和场景，考虑加入零速校正、零角度校正或运动约束等，以避免误差过快积累。

此外，IMU 对温度变化非常敏感，所以安装处温度变化不宜过大，而域控制器内部由于有大功率的 SoC（System on Chip，片上系统），温度变化较大，可能影响 IMU 的测量精度。在实践中，出厂前会经过温控转台对温度补偿曲线进行精确标定，但该温度补偿曲线会随着时间的变化，可能会增加误差，所以，IMU 的安装位置应尽量远离温度变化较大的区域。

融合了 IMU 和轮速的所有信息，在标定准确的情况下，INS 算法短时间内可以得到最接近真值的轨迹。惯性导航系统作为自动驾驶定位系统中的重要组成部分，具有自主性强、能够实时连续定位等优点，但由于误差累积问题，惯性导航系统通常需要与其他外部传感器（如 GNSS、轮速计等）相结合，以提升长期定位的准确性。随着传感器技术的发展和算法的优化，惯性导航系统在未来将有更广阔的应用前景。

综上所述，在航迹推算精度逐渐提高的同时，实现复杂度是逐渐上升的，应从工程角度并结合应用场景和传感器精度，选择在能满足精度的前提下最简单、最具性价比的实现方案。

四 一体化融合挑战与对策

自动驾驶是一种高度依赖环境感知、决策规划和精准控制的技术。早期



自动驾驶车辆更多依赖单一的定位技术（如 GNSS）实现车辆定位，但受制于复杂环境的遮挡和干扰，定位精度和可靠性有限。为了确保车辆在复杂环境中的安全性、可靠性和高效性，自动驾驶定位技术逐步发展为多源融合定位，包括 GNSS、IMU、视觉、激光雷达和自动驾驶地图匹配等技术，通过数据互补提升精度、稳定性和可用性，构建了自动驾驶从感知到决策再到执行的闭环系统，使自动驾驶能够以更加智能、安全和高效率的方式应对复杂的交通环境，为从 ADAS（Advanced Driving Assistance System，高级辅助驾驶）向完全自动驾驶的过渡提供了强有力的技术支撑。同时，也可结合车路云一体化，为车路云一体化进一步探索商业化应用场景提供路径。

随着自动驾驶技术的逐步升级，从 ADAS 向高等级自动化驾驶的迈进，对自动驾驶动态地图和融合定位的需求也随之演化，需求愈加显著：①需要多源数据冗余，以保证容错能力，并需要具备自主校准与验证机制，确保长期运行中的精度与可靠性；②需要保证地图和定位实时性、动态性以及跨系统的时空一致性；③需要更高的稳定性、复杂场景的连续定位和更强的抗干扰能力；④需要考虑结合新技术和新场景，更新技术方案，如车路云一体化（利用路侧信息）及不断进步的 AI 算法。

动态地图与融合定位大幅提高了自动驾驶定位系统的精度和鲁棒性。但实现高级别自动驾驶，仍面临以下挑战。

极端场景下的信号干扰与失效：在城市峡谷、隧道等极端场景下，GNSS 信号可能受到严重遮挡或反射干扰，影响定位稳定性。

多源数据融合的算法复杂度：多种传感器之间存在时间同步、数据异构性等问题，增加了数据融合的难度。同时，极端天气（如雨雪、浓雾等）会导致摄像头、激光雷达等传感器性能下降，影响多源数据融合效果。

商业化落地方面：融合定位需要高性能传感器（如双频 GNSS 接收器、高性能激光雷达等）和强大的计算平台，有待进一步优化成本。

政策法规方面：动态地图和融合定位涉及地理信息与隐私数据，应制定严格的地理信息安全与数据保护法规，配合主管部门积极推动产业健康发展。



随着技术和法律法规的不断完善，一体化解决方案也将不断完善和升级，以应对上述各类挑战，主要的解决方案如下。

定位技术的提升：可使用 GNSS 增强技术，如 N（Network，网络）—RTK、PPP（Precise Point Positioning，精密单点定位技术）—RTK 等。在融合定位方面，进一步优化融合算法，扩展卡尔曼滤波（常用多源数据融合算法，适合实时性场景）、因子图优化（融合更多时空数据，提高复杂场景下的鲁棒性）等。并设计多级冗余架构，确保单一定位模块发生故障时仍能提供可靠定位服务。

路侧数据的融合：车路云一体化的普及，将带来路侧设备的智能化升级，路侧数据也会为一体化方案带来性能的提升。①路侧信息可提供自动驾驶定位辅助，例如，路侧 UWB（Ultra Wide Band，超宽带）信标或毫米波雷达，提供短距离高精度定位信息，尤其在城市峡谷、隧道等 GNSS 信号不足的场景下，成为车辆定位的重要补充。②提供环境感知信息，RSU 集成雷达、摄像头等传感器，实时感知道路环境信息，包括交通流量、障碍物、信号灯状态等。路侧设备将这些感知信息通过 V2X 通信技术共享给车辆，结合车载传感器数据，提升融合定位的场景感知能力和决策精度。③提升定位鲁棒性，路侧设备提供了额外的定位信号源，形成冗余体系。当车辆自身传感器或定位模块发生故障时，路侧设备可接管一部分定位任务，确保系统稳定运行。④支持高精度动态地图更新，可借助路侧设备（如 RSU）与车辆通信提供环境信息（如动态障碍物、实时交通状态），通过车路协同感知支持的道路几何重建、拓扑关系挖掘、变化发现与更新、融合成图等关键技术，优化定位与路径规划，形成成本最优的车路协同动态地图方案（见图 3）。在动态场景中，结合路侧设备上传的实时信息对地图数据进行动态校正，提高地图可靠性。同时，可基于车端/路侧时空数据的多时空尺度、复杂交通场景、不同环境状态的特征，在地图数据感知和定位技术的支撑下，通过跨域深度融合来挖掘动态事件，以获取更多高价值信息，更好地服务于自动驾驶汽车、车路云一体化系统应用以及智能交通系统。



机械工业出版社

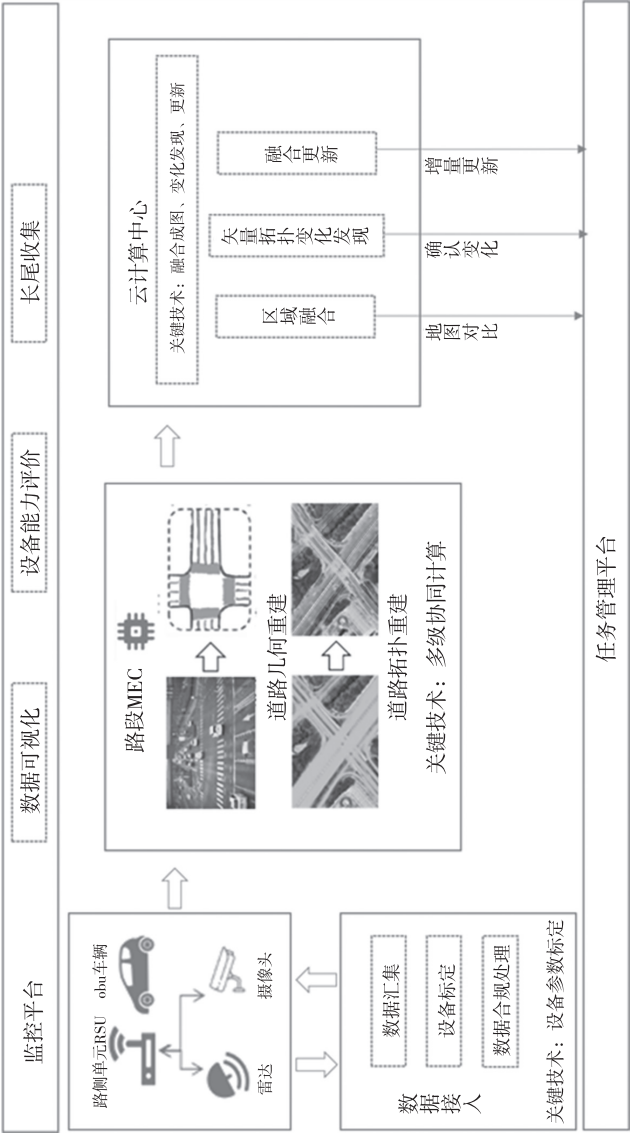


图 3 车路协同动态地图的总体技术框架



数据安全管理的加强：实行数据分级分类管理，并利用符合国家标准的国产商用加密算法和技术，确保数据在存储、传输和使用过程中的安全性，防止数据被窃取或篡改。同时，应用多模态的安全验证与授权技术，严格控制对敏感数据的访问权限。加强数据脱敏与隐私保护，在不影响自动驾驶功能的前提下，最大限度地去除数据中涉及个人隐私和敏感区域的详细内容。

五 趋势展望

随着自动驾驶技术及其行业的发展，自动驾驶动态地图和定位的解决方案作为其核心技术之一，面临新的发展机遇与挑战。地图源数据方面将借助AI实现多源融合、实时更新与发布，为自动驾驶动态地图的构建提供愈加扎实的数据支撑；在多源传感器的成本显著下降、安装普及程度大幅提升的当下，复杂应用场景定位在开放、半开放及全封闭场景下的多源融合会帮助进一步改善定位效果；安全方面，从数据安全到信息安全的全方位保障将持续升级。保障也同样将持续升级。以上趋势将推动方案的升级以及效果增强，并促进自动驾驶技术的进步。

在技术融合与创新领域，多传感器深度融合成为提升定位精度和地图构建的关键。激光雷达、摄像头、GNSS、IMU等传感器数据通过人工智能算法进行深度融合，实现更高效的特征提取、目标检测及预测修正，提供更准确的道路状况和交通参与者行为预测，为自动驾驶提供详尽的环境感知信息，提升定位精度，增强定位鲁棒性。众源更新及众源地图市场经过多年建设，通过数据驱动算法、场景驱动模型构建获取丰富的数据资源，正在形成正向的数据收集生态和多场景的动态地图应用。

未来自动驾驶将在安全前提下更加注重交通标志、信号灯、道路施工区域等动态信息的丰富性与准确性以及定位的精准性与可靠性，对自动驾驶技术、车路云一体化及智能交通系统的发展具有深远意义，能够显著提升系统应对复杂交通场景的能力。此外，自动驾驶动态地图还将整合更多动态元

素,如行人、车辆等交通参与者的位置、运动/交互状态,从而生成包括事故、施工、活动赛事、恶劣天气路况在内的多样化动态交通事件,提高规划效率与决策效果。

自动驾驶动态地图与定位技术的应用涉及大量敏感的测绘地理信息数据及隐私数据的采集、传输、存储、处理等全生命周期各个环节,因此,确保数据的合规与安全已成为自动驾驶动态地图领域亟须攻克的核心挑战。目前,国家主管部门联合行业相关企业已对数据脱敏脱密处理、数据分类分级保护、数据服务安全监管及数据安全保密技术等相关问题展开探索并形成一定的要求、标准及法规,后续将持续加强数据加密、访问控制、数据备份、国产平台替代等安全措施,防止地图数据被篡改、泄露或恶意利用,保障测绘地理信息数据和用户隐私信息的安全。未来,自动驾驶动态地图与定位技术的安全保护趋势将呈现技术升级保障安全、智能化提升安全性能、政策与法规加强、跨行业合作与融合、全球化发展和个性化服务等特点。

参考文献

冯昶、杜清运、范晓宇等:《高精动态地图基础平台众源 更新技术路线研究》,《测绘地理信息》2023 年第 1 期。